HACKATHON COLAS

PRESENTATION

Lundi 18 mai 2026



COLAS

WE OPEN THE WAY

eFrei

PARIS PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ

estp

FORMAT DE L'ÉPREUVE

Durée : 2,5 jours

Date : 18 au 20 mai 2026

- Début : lundi 18 mai 14h
- Fin : mercredi 20 mai 12h
- Soutenance : mercredi 20 mai 14h -> 17h30

Localisation : ESTP Cachan

- 43 rue Marcel Bonnet, 94230 Cachan

Participants : 20 étudiants de l'ESTP et 43 étudiants de l'EFREI

10 équipes de 6/7 étudiants

Prix

- 1st : iPad
- 2nd : GoPro
- 3rd : Carte cadeau







C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

LES COACHS


1-Thomas


1-Pauline


2-Gauthier


2-Jean-Michel


3-Emmanuel


3-Anthime


Mohamed


François


4-Philippe


4-Caroline


5-Edwige


5-Raphael


6-Inka


6-Adrien


Florian


Nour


7-Hugo


7-Louise


8-Wyatt


8-Benoit


Pierre


Amaury


Thomas


9-Victoria


9-Romain


10-Alexis


10-Thuy

COLAS DIGITAL SOLUTIONS

OPENVALUE

databricks

BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

Coach d'équipe en souligné jaune

COMPOSITION DES ÉQUIPES





Equipe	COACHS	Student 1 - ESTP	Student 2 - ESTP	Student 3 - EFREI	Student 4 - EFREI	Student 5 - EFREI	Student 6 - EFREI	Student 7 -EFREI
Equipe 1 **Chaussée aux moines**	**Thomas Pauline**	Andrew PEREIRA	Charles DESCOUEYTE	Dalil ADIMI	Elodie DUFLAUT	Thomas FISCHER	Alexandre MUNIER	
Equipe 2 **PinaColasda**	**Gauthier Jean-Michel**	Andréa DUJARDIN	William LAO	Grégoire ALPEROVITCH	Adria DJAFRI	Roland FONTANES	Aurélien NEVEUX	
Equipe 3 **Un Ptit Grain**	**Emmanuel Anthime**	Emile GARNIER	Romain TRAVERSAZ	Adrien ASSOUAD	Doryan DENIS	Antonin GABET	Emmanuel NTCHATCHOUANG	
Equipe 4 **HackTonBeton**	**Philippe Caroline**	Alexis LEFEBURE	Jacques LAIGNELOT	Manon AUBEL	Farès DARGHOUTH	Baptiste GRIMBAUM	Camille ODEN	
Equipe 5 **Granolas**	**Edwige Raphael**	Flora CHI	Noé GOOSSENS	Lilou BECKER	Igor CONDÉ ELEOTÉRIO	Abdellah H'LALI	Nathan PÉGÉ	
Equipe 6 **DataBeton**	**Inka Adrien**	Eliyo MEKHLOUCHE	Benoit WICQUART	Hassen BEN AMOR	Armand COLONNA WALEWSKI	Candice MAMOU	Anaëlle POLLART	
Equipe 7 **HackTheRoad**	**Hugo Louise**	Kelyanne NAEJUS	Helvy NDJAB HAGBE	Thibault BIAL	Max CHARTIER	Eva MAROT	Chenchen QIU	
Equipe 8 **BitumIA**	**Wyatt Benoit**	Camille ANCORI	Quang Truong TRINH	Tolomey Enock Romael BOGNINOU	Paul BRIAND	Côme MASSAINI	Hassane RAMDJEE	Clément WAWSZCZYK
Equipe 9 **SIVY**	**Victoria Romain**	Romain ROUGAGNOU	Margaux FUCHS	Jason Blake BOKAGNE DJAWA	Edgar BRANDENBURG	Marley MENARD	Iriantsoa RASOLOARIVALONA	Malick WANE
Equipe 10 **Les Boss Ladies**	**Alexis Thuy**	Ludivine ROY	Melaine FAURIAT	Hugo BOUFFIER	Kenza BRAHAM CHAOUCH	Nour MEZZI	Henri SU	Eugénie TITOUCHE

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

LE SUJET
EN QUELQUES MOTS

Nouveau sujet autour d'un axe stratégique pour Colas : **les carrières.**

Colas est un acteur majeur du granulat dans le monde : 15% du marché mondiale en volume.

Dans un marché stable, nous devons avoir une **bonne connaissance de notre activité** et **innover** afin de **garder notre position de leader**.

L'objectif : allier compétence technique et connaissance terrain pour construire la « fiche produit » de nos carrières, travailler autour de solutions innovantes et proposer des business opportunities pertinentes.



C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

DATA ENGINEERING

Objectifs

Réaliser la fiche descriptive d'une carrière : restituer les données des carrières sous forme de tables en fonction de l'étude menée et l'opportunité business proposée.

Cette partie est en lien fort avec la partie Business Opportunities.

Inputs :

- Tables du datalake de Colas sur différentes données des carrières (volumes, chiffres d'affaires, localisations, etc)

- Fichiers excel des données d'exposition aux risques climatiques

- autres données trouvées en open data

Lien vers la plateforme databricks: https://adb-7405610110309002.2.azuredatabricks.net/ utiliser son compte EFREI/ESTP et se connecter

Livrables

Code source de manipulation de donnée (Python) + Tables

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

DATA ANALYSE

Objectifs

Vision stratégique des carrières, votre outil va être utilisé par un responsable région

Description

Colas fournit les tables sur un Lakehouse, Vous devez créer un Power BI, minimum 3 pages

Inputs

Tables Databricks, données d'exposition aux risques climatiques, les structures Colas, les données carrières

Livrables

Les 3 pages répondront au minium aux 3 objectifs suivants :

Vue Global des Carrières

Santé Opérationnelle des Installations

Durabilité et Gestion des Réserves

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

DATA SCIENCE

Objectifs :

Construire un modèle capable de reconnaître le contenu d'un camion à partir d'une image. Une attention particulière devra également être portée à l'identification des camions vides présents dans le dataset.Les participants sont encouragés à explorer les données, comprendre leurs spécificités et proposer une approche de computer vision robuste afin d'obtenir le meilleur score possible sur le dataset de test.

Inputs :

Un dossier hackaton/ contenant les images d'entraînement, un fichier labels_hackaton.csv contenant les labels associés, un dossier test/ contenant les images de test

Livrables :

Un notebook présentant la démarche suivie ainsi qu'un fichier CSV final contenant les prédictions sur le dataset de test au format demandé (même format que labels_hackaton.csv)

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

BUSINESS OPPORTUNITIES

Objectifs

Identifier des cas d'usages pouvant intéresser Colas

Description

Les carrières représentent une activité importante pour Colas, mais Colas s'intéresse également à toutes les infrastructures pouvant relever de son champ de compétence : surfaces bitumées, rails, trading de bitume, etc…

L'objectif de cette partie est de valoriser les résultats des étapes précédentes dans un contexte business pour Colas.

En lien avec la partie de data ingénierie, identifier des sources de données supplémentaires qui permettraient de réaliser le cas d'usage et identifier des indicateurs et axes d'analyses permettants de piloter cette business opportunity

Livrables

Description des cas d'usages, des sources de données pouvant être utilisées + metadonnées (couverture géographique/temporelle, prix…) et des indicateurs et axes d'analyses permettant de les piloter (Powerpoint)

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

SOUTENANCE

Objectifs

Présenter votre travail sous forme de soutenance

Format

5 min par équipe + 3 min de questions

Jury de 7 personnes (Colas + EFREI + ESTP)

Format de restitution libre (PowerPoint, PowerBI, autres.)

Début des soutenances le mercredi 20 mai à 14h

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

GRILLE DE NOTATION DU HACKATHON

	Nbre Pts	Détail	Type de pts
Data Engineer	30	Code source, respect des bonnes pratiques, algorithmie, lisibilité...	Technique : 100
Data Visualisation (PBI)	30	• Source de données • Modèle de données • UX/UI	
Data Science	40	Code source, respect des bonnes pratiques, algorithmie, lisibilité…Performance sur l'échantillon témoin	
Business Opportunities	Jury : 50		Soutenance : 100
Soutenance	Jury : 50		
Max : 200 Pts par équipe			

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

DÉROULÉ DES 2,5 JOURS



Remise du support de présentation

Remise des livrables techniques

Hackathon — lundi après-midi — 14h

Hackathon — mardi

Hackathon — mercredi matin — 12h

Soutenance — mercredi après-midi — 14h

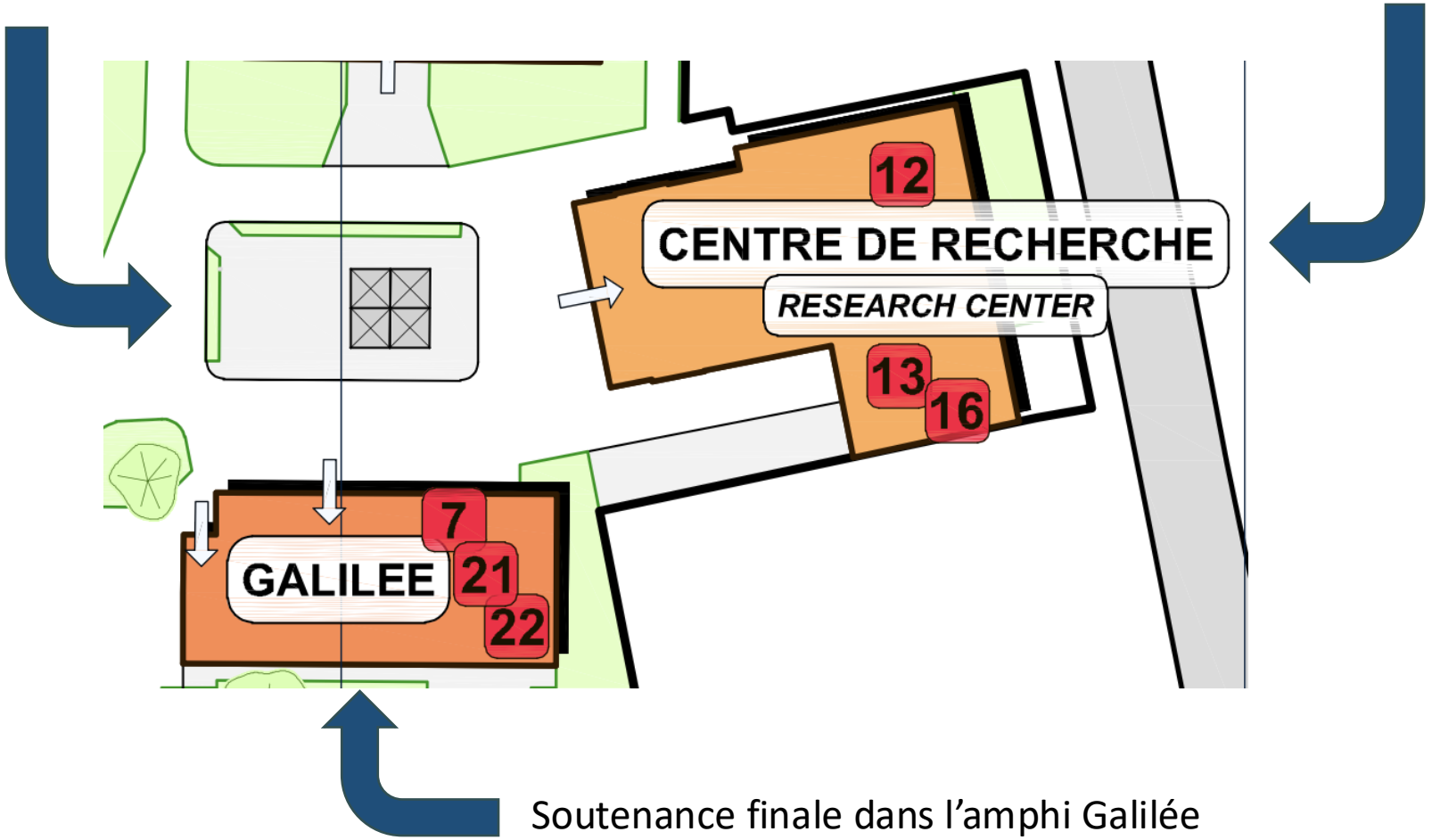
Les locaux sont ouverts jusque 21h

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

DÉROULÉ DES 2,5 JOURS

Foodtrucks et cocktail de clôture

Travail en équipe au centre de recherche, 3e étage dans les salles 32, 33, 34



Soutenance finale dans l’amphi Galilée

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

SOUTENANCE : RÈGLES DU JEU

5 min de présentation par équipe (format libre)

3 min de questions par équipe

Les étudiants n’ont pas le droit d’assister aux soutenances des autres équipes

Tirage au sort pour l’ordre de passage

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

DÉROULÉ DE LA SOUTENANCE

Heure de début	Heure de fin	Description
14h	14h15	Introduction Yoann + Philippe
14h15	14h30	Installation du jury, tirage au sort ordre de passage + sortie des étudiants
14h30	**15h20**	**Soutenance 5 Equipes (pas de public étudiant)**
15h20	*15h30*	*Pause*
15h30	**16h20**	**Soutenance 5 Equipes (pas de public étudiant)**
16h20	16h40	Compilation des résultats
16h20	16h30	Message Open Value
16h30	16h40	Message Bouygues Bâtiment International
16h40	17h15	Remise des prix
17h15	17h20	Mot de la fin Philippe
17h30		Cocktail

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

COMPOSITION DES ÉQUIPES





Equipe	COACHS	Student 1 - ESTP	Student 2 - ESTP	Student 3 - EFREI	Student 4 - EFREI	Student 5 - EFREI	Student 6 - EFREI	Student 7 -EFREI
Equipe 1 **Chaussée aux moines**	**Thomas Pauline**	Andrew PEREIRA	Charles DESCOUEYTE	Dalil ADIMI	Elodie DUFLAUT	Thomas FISCHER	Alexandre MUNIER	
Equipe 2 **PinaColasda**	**Gauthier Jean-Michel**	Andréa DUJARDIN	William LAO	Grégoire ALPEROVITCH	Adria DJAFRI	Roland FONTANES	Aurélien NEVEUX	
Equipe 3 **Un Ptit Grain**	**Emmanuel Anthime**	Emile GARNIER	Romain TRAVERSAZ	Adrien ASSOUAD	Doryan DENIS	Antonin GABET	Emmanuel NTCHATCHOUANG	
Equipe 4 **HackTonBeton**	**Philippe Caroline**	Alexis LEFEBURE	Jacques LAIGNELOT	Manon AUBEL	Farès DARGHOUTH	Baptiste GRIMBAUM	Camille ODEN	
Equipe 5 **Granolas**	**Edwige Raphael**	Flora CHI	Noé GOOSSENS	Lilou BECKER	Igor CONDÉ ELEOTÉRIO	Abdellah H'LALI	Nathan PÉGÉ	
Equipe 6 **DataBeton**	**Inka Adrien**	Eliyo MEKHLOUCHE	Benoit WICQUART	Hassen BEN AMOR	Armand COLONNA WALEWSKI	Candice MAMOU	Anaëlle POLLART	
Equipe 7 **HackTheRoad**	**Hugo Louise**	Kelyanne NAEJUS	Helvy NDJAB HAGBE	Thibault BIAL	Max CHARTIER	Eva MAROT	Chenchen QIU	
Equipe 8 **BitumIA**	**Wyatt Benoit**	Camille ANCORI	Quang Truong TRINH	Tolomey Enock Romael BOGNINOU	Paul BRIAND	Côme MASSAINI	Hassane RAMDJEE	Clément WAWSZCZYK
Equipe 9 **SIVY**	**Victoria Romain**	Romain ROUGAGNOU	Margaux FUCHS	Jason Blake BOKAGNE DJAWA	Edgar BRANDENBURG	Marley MENARD	Iriantsoa RASOLOARIVALONA	Malick WANE
Equipe 10 **Les Boss Ladies**	**Alexis Thuy**	Ludivine ROY	Melaine FAURIAT	Hugo BOUFFIER	Kenza BRAHAM CHAOUCH	Nour MEZZI	Henri SU	Eugénie TITOUCHE

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.